

PROJETO DE BANCO DE DADOS

(Primeiro relatório)

SUMARIO

1. Introdução	1	2.
2. DER	2	
3. Dicionário de Dados	3	
3.1. Entidades Pessoas e Papéis	3	
3.2. Estrutura Acadêmica	4	3.3.
Gestão Docente	6	3.4.
Gestão Financeira	7	
4. Regras de Negócio	10	
4.1. Gestão de Identidade e Papéis (Herança)	10	4.2.
Estrutura e Oferta Acadêmica	10	4.3.
Alocação e Jornada Docente	10	4.4.
Gestão Financeira, Contratual e Inadimplência	11	5.
5. Observações sobre o uso de dados para BI e IA	12	

UNICID – Universidade Cidade de São Paulo

Introdução

O presente projeto tem como objetivo a modelagem do banco de dados do sistema SisGESC (Sistema de Gestão Educacional), desenvolvido para atender uma instituição de ensino superior do tipo universidade privada.

A instituição em questão atua na oferta de cursos de graduação, sendo responsável pela formação acadêmica de seus alunos em diferentes áreas do conhecimento. Como organização privada, possui processos administrativos, acadêmicos e financeiros que demandam controle eficiente e integrado das informações.

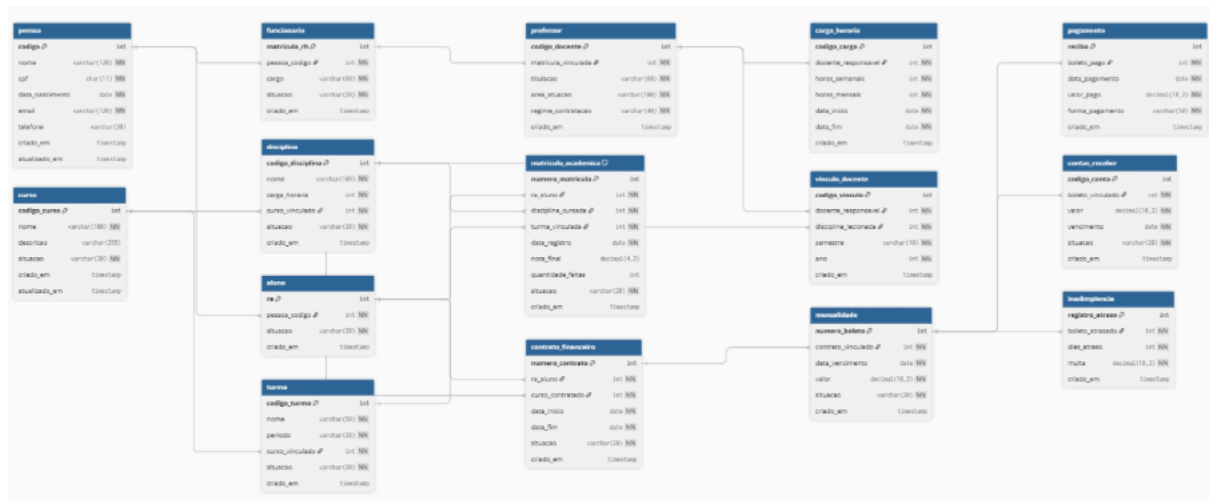
O sistema foi projetado para gerenciar o ciclo completo da vida acadêmica dos alunos, incluindo cadastro, matrícula em disciplinas, organização de turmas, registro de notas e controle de frequência. Além disso, contempla o gerenciamento financeiro por meio de contratos educacionais, geração de mensalidades e registro de pagamentos, garantindo maior controle sobre a inadimplência e fluxo financeiro da instituição.

O banco de dados também abrange o módulo de recursos humanos, permitindo o controle de professores e funcionários, bem como seus vínculos com disciplinas e carga horária docente, assegurando a correta organização das atividades acadêmicas.

A modelagem foi desenvolvida com base nos princípios da terceira forma normal (3FN), com o objetivo de garantir a integridade, consistência e padronização dos dados, evitando redundâncias e assegurando maior confiabilidade nas informações armazenadas.

Por fim, o modelo foi estruturado visando futuras aplicações analíticas, possibilitando o uso dos dados em ferramentas de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA), contribuindo para a tomada de decisões estratégicas, como análise de desempenho acadêmico, previsão de evasão e controle de inadimplência.

DER



Dicionário de Dados

Entidades Pessoas e Papéis

Tabela: pessoa

Guarda os dados cadastrais básicos de qualquer indivíduo relacionado à instituição, centralizando informações comuns.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
codigo	int	PK	Identificador principal e exclusivo da pessoa no sistema.
nome	varchar(120)	NOT NULL	Nome completo da pessoa.
cpf	char(11)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identificação física, garantindo registro único.
data_nascimento	date	NOT NULL	Data de nascimento da pessoa.
email	varchar(120)	NOT NULL	Endereço de correio eletrônico principal.
telefone	varchar(20)	NULL	Número de telefone para contato.
criado_em	timestamp	NULL	Data e hora do registro inicial no sistema.
atualizado_em	timestamp	NULL	Data e hora da última modificação do registro.

Tabela: funcionario

Especialização da tabela pessoa para indivíduos que possuem vínculo empregatício com a instituição.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
matricula_rh	int	PK	Matrícula exclusiva gerada pelos Recursos Humanos.
pessoa_codigo	int	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência à tabela pessoa (1:1), vinculando os dados civis.
cargo	varchar(60)	NOT NULL	Nomenclatura da função exercida na instituição.

situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status atual do vínculo (ex: Ativo, Afastado, Desligado).
criado_em	timest amp	NULL	Data e hora da criação do vínculo funcional.

Tabela: professor

Especialização da tabela funcionário para o corpo docente.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
codigo_docente	int	PK	Identificador acadêmico exclusivo do professor.
matricula_vinculada	int	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência à tabela funcionario (1:1), herdando vínculo de RH.
titulacao	varchar(60)	NOT NULL	Grau acadêmico máximo (ex: Especialista, Mestre, Doutor).
area_atuacao	varchar(100)	NOT NULL	Área de especialidade acadêmica e de pesquisa.
regime_contratacao	varchar(40)	NOT NULL	Carga de dedicação (ex: Horista, Dedicação Exclusiva).
criado_em	timesta mp	NULL	Data e hora do registro do docente.

Tabela: aluno

Especialização da tabela pessoa para os estudantes matriculados.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ra	int	PK	Registro Acadêmico, identificador exclusivo do estudante.
pessoa_codigo	int	FK, UNIQUE, NOT NULL	Referência à tabela pessoa (1:1), vinculando os dados civis.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status acadêmico atual (ex: Matriculado, Trancado, Formado).
criado_em	timest amp	NULL	Data e hora do ingresso do aluno na instituição.

Estrutura Acadêmica

Tabela: curso

Catálogo de programas de ensino oferecidos pela instituição.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
-------	------	------------	-----------

codigo_curs o	int	PK	Identificador exclusivo do programa de ensino.
nome	varchar(10 0)	NOT NULL	Nomenclatura oficial do curso.
descricao	varchar(25 5)	NULL	Resumo dos objetivos ou perfil do curso.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status de oferta do curso (ex: Ativo, Em extinção).
criado_em	timestamp	NULL	Data de criação do curso no sistema.
atualizado_ em	timestamp	NULL	Data da última atualização do currículo do curso.

Tabela: disciplina

Componentes curriculares que formam os cursos.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
codigo_discip lina	int	PK	Código exclusivo da disciplina.
nome	varchar(10 0)	NOT NULL	Nome da disciplina.
carga_horaria	int	NOT NULL	Total de horas necessárias para conclusão.
curso_vincula do	int	FK, NOT NULL	Referência ao curso ao qual a disciplina pertence.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status de oferta da disciplina (ex: Ativa, Inativa).
criado_em	timestamp	NULL	Registro de criação da disciplina.

Tabela: turma

Instâncias práticas de ensino ocorrendo em um período específico.

Tabela: turma

Instâncias práticas de ensino ocorrendo em um período específico.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
codigo_turma	int	PK	Identificador único de uma turma formada.
nome	varchar(5 0)	NOT NULL	Código/Nome de identificação (ex: "Turma A", "2026.1-Noite").

periodo	varchar(20)	NOT NULL	Turno ou bloco de realização (ex: Matutino, Noturno).
curso_vinculado	int	FK, NOT NULL	Referência ao curso que abriu a turma.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status atual da turma (ex: Formada, Em andamento, Concluída).
criado_em	timestamp	NULL	Data de estruturação da turma.

Tabela: `matricula_academica`

Para o seu documento ficar perfeitamente alinhado com esse novo código, aqui está a versão atualizada da tabela de matrícula:

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
numero_matricula	int	PK	Número de controle do vínculo do aluno com a disciplina/turma.
ra_aluno	int	FK, NOT NULL	Referência ao estudante (aluno).
disciplina_curso	int	FK, NOT NULL	Referência à disciplina em que o aluno se matriculou.
turma_vinculada	int	FK, NOT NULL	Referência à turma onde a disciplina será ministrada.
data_registro	date	NOT NULL	Data em que a matrícula foi efetivada.
nota_final	decimal(4,2)	NULL	Média final obtida pelo aluno na disciplina, utilizada para métricas de desempenho.
quantidade_faltas	int	NULL	Total acumulado de ausências, fundamental para cálculo de risco de evasão.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status na disciplina (ex: Cursando, Aprovado, Reprovado por Falta).
criado_em	timestamp	NULL	Data e hora do processamento da matrícula.

Gestão Docente

Tabela: `vinculo_docente`

Alocação de professores para lecionar disciplinas específicas em determinados períodos.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
codigo_vinculo	int	PK	Identificador da alocação docente.
docente_responsavel	int	FK, NOT NULL	Referência ao professor alocado.
disciplina_lecionada	int	FK, NOT NULL	Referência à disciplina que será ministrada.
semestre	varchar(10)	NOT NULL	Semestre letivo da alocação (ex: "1º Semestre").
ano	int	NOT NULL	Ano letivo de vigência.
criado_em	timestamp	NULL	Registro de criação do vínculo letivo.

Tabela: carga_horaria

Controle do volume de horas de trabalho do professor para fins de planejamento e remuneração.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
codigo_carga	int	PK	Identificador do registro de carga horária.
docente_responsavel	int	FK, NOT NULL	Referência ao professor correspondente.
horas_semanais	int	NOT NULL	Quantidade de horas trabalhadas por semana.
horas_mensais	int	NOT NULL	Volume total de horas faturadas/trabalhadas no mês.
data_inicio	date	NOT NULL	Data de vigência inicial deste arranjo de horas.
data_fim	date	NOT NULL	Data limite ou previsão de encerramento da carga horária.
criado_em	timestamp	NULL	Data do registro sistêmico da distribuição de carga.

Gestão Financeira

Tabela: contrato_financeiro

Instrumento legal que rege a prestação de serviços educacionais ao aluno.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
numero_contrato	int	PK	Número do contrato firmado.
ra_aluno	int	FK, NOT NULL	Referência ao estudante (aluno) contratante/beneficiário.
curso_contratado	int	FK, NOT NULL	Referência ao curso objeto da prestação de serviços.
data_inicio	date	NOT NULL	Data de assinatura/início da validade do contrato.
data_fim	date	NOT NULL	Previsão de encerramento do contrato.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status do contrato (ex: Ativo, Rescindido, Concluído).
criado_em	timestamp	NULL	Registro da inclusão do contrato no sistema.

Tabela: mensalidade

Previsão de cobrança individualizada e vinculada a um contrato.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
numero_boleto	int	PK	Identificador/Nosso Número do título de cobrança.
contrato_vinculado	int	FK, NOT NULL	Referência ao contrato_financeiro que originou a cobrança.
data_vencimento	date	NOT NULL	Data limite para pagamento sem encargos.
valor	decimal(10,2)	NOT NULL	Valor original da mensalidade.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status de liquidação (ex: Em aberto, Pago, Atrasado, Cancelado).
criado_em	timestamp	NULL	Data de emissão da mensalidade.

Tabela: pagamento

Registro das liquidações financeiras efetuadas pelos alunos.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
recibo	int	PK	Número de autenticação/recibo do pagamento.
boleto_pago	int	FK, NOT NULL	Referência à mensalidade que foi liquidada.
data_pagamento	date	NOT NULL	Data em que o repasse financeiro ocorreu.
valor_pago	decimal(10, 2)	NOT NULL	Montante efetivamente pago (pode diferir do original).
forma_pagamento	varchar(50)	NOT NULL	Modalidade utilizada (ex: PIX, Cartão, Boleto, Dinheiro).
criado_em	timestamp	NULL	Momento exato em que o pagamento foi processado.

Tabela: contas_receber

Provisões financeiras de entradas futuras para o caixa da instituição.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
codigo_conta	int	PK	Identificador do lançamento na tesouraria.
boleto_vinculado	int	FK, NOT NULL	Referência à mensalidade prevista no fluxo de caixa.
valor	decimal(10, 2)	NOT NULL	Valor esperado para recebimento.
vencimento	date	NOT NULL	Data de previsão de entrada no fluxo de caixa.
situacao	varchar(20)	NOT NULL	Status contábil (ex: A receber, Provisionado, Recebido).
criado_em	timestamp	NULL	Registro da criação da provisão.

Tabela: inadimplencia

Controle de títulos vencidos e não pagos, com cômputo de encargos.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
registro_atraso	int	PK	Identificador interno de controle de cobrança.
boleto_atrasado	int	FK, NOT NULL	Referência à mensalidade que gerou a pendência.
dias_atraso	int	NOT NULL	Quantidade de dias contados a partir do vencimento.
multa	decimal(10, 2)	NOT NULL	Valor atualizado dos juros e multa moratória.
criado_em	timestamp	NULL	Registro de quando o status de inadimplência foi detectado.

Regras de Negócio

Gestão de Identidade e Papéis (Herança)

RN01 - Obrigatoriedade de Cadastro Civil: É estritamente proibido o cadastro de Alunos, Funcionários ou Professores sem a existência prévia de um registro na entidade pessoa. O sistema exige a validação do `pessoa_codigo` como chave estrangeira.

RN02 - Unicidade Física e Semântica: O sistema garante que não haverá cadastros duplicados de uma mesma pessoa física através da restrição UNIQUE aplicada ao `cpf` (fixado em 11 caracteres).

RN03 - Restrição de Multiplicidade de Vínculos: Uma pessoa pode assumir o papel de Aluno ou Funcionário, mas o sistema garante uma relação de 1:1 para cada papel, impedindo que a mesma pessoa possua dois registros acadêmicos (`ra`) ou duas matrículas de RH (`matricula_rh`) ativas simultaneamente.

RN04 - Especialização Docente Estrita: A identidade de um professor depende diretamente da sua contratação formal. O sistema só gera um `codigo_docente` se houver uma `matricula_vinculada` válida da entidade `funcionario`.

Estrutura e Oferta Acadêmica

RN05 - Dependência Hierárquica Curricular: Nenhuma disciplina ou turma pode ser criada de forma isolada. Ambas exigem, obrigatoriamente, o

preenchimento do campo `curso_vinculado`, garantindo que toda a carga horária oferecida pertença a um currículo oficial.

RN06 - Prevenção de Duplicidade de Matrícula (Trava de Banco): O banco de dados rejeita automaticamente qualquer tentativa de matricular um mesmo aluno (`ra_aluno`), na mesma disciplina (`disciplina_cursada`) e na mesma turma (`turma_vinculada`) mais de uma vez. Isso é garantido no nível do banco pelo índice composto UNIQUE.

RN07 - Rastreabilidade Temporal: Toda turma precisa obrigatoriamente ter seu período declarado, impedindo a existência de instâncias de ensino atemporais no sistema.

Alocação e Jornada Docente

RN08 - Temporalidade da Alocação Letiva: O vínculo de um docente a uma disciplina não é permanente. A regra de negócio exige que toda associação em `vinculo_docente` especifique o semestre e o ano letivos daquela atuação.

RN09 - Delimitação Rigorosa de Carga Horária: Para fins de auditoria e folha de pagamento, o sistema não aceita o registro de horas mensais ou semanais sem a declaração exata da vigência (`data_inicio` e `data_fim`).

Gestão Financeira, Contratual e Inadimplência

RN10 - Origem Comprovada de Cobrança: A geração de uma mensalidade (boleto) condicionada à existência de um `contrato_financeiro` vigente. O contrato, por sua vez, exige a dupla validação do `ra` do aluno e do código do curso.

RN11 - Flexibilidade e Auditoria de Recebimentos: A entidade pagamento registra o `valor_pago` de forma independente do valor original da mensalidade. Isso permite que o sistema suporte pagamentos parciais, com desconto ou com acréscimos, sem alterar o registro original do boleto.

RN12 - Rastreamento Específico de Inadimplência: O cálculo de multas e dias de atraso não polui a tabela de mensalidades. O sistema exige que essas informações sejam controladas em uma entidade própria (`inadimplencia`), ativada apenas quando um boleto não é liquidado até a data de vencimento.

RN13 - Espelhamento Contábil (Provisão de Caixa): Toda mensalidade gerada deve possuir um registro correspondente na tabela `contas_receber`, criando uma previsão financeira clara e baseada em datas de vencimento exatas.

RN14 - Auditoria de Dados (Log de Sistema): Todas as entidades do sistema (sem exceção) gravam o timestamp no campo `criado_em`, permitindo a auditoria completa de quando cada registro, vínculo, matrícula ou pagamento foi inserido no banco.

Observações sobre o uso de dados para BI e IA

O banco de dados do sistema SisGESC foi modelado não apenas para atender às operações transacionais da universidade, mas também para possibilitar a utilização futura dos dados em análises gerenciais e aplicações de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA).

No contexto de BI, os dados armazenados poderão ser utilizados na geração de relatórios e dashboards que auxiliem a gestão acadêmica e administrativa. Informações como desempenho dos alunos, taxas de aprovação e reprovação, controle de frequência e fluxo financeiro permitem análises estratégicas para tomada de decisão, como identificação de cursos com maior evasão ou disciplinas com alto índice de reprovação.

No âmbito financeiro, dados como datas de vencimento, pagamentos realizados e status das mensalidades possibilitam análises relacionadas à inadimplência, previsão de fluxo de caixa e identificação de padrões de pagamento dos alunos.

Já no contexto de IA, o banco de dados poderá servir como base para modelos preditivos. Por exemplo, a análise de faltas e notas pode ser utilizada para prever risco de evasão escolar, enquanto o histórico de pagamentos pode auxiliar na previsão de inadimplência. Além disso, dados históricos podem ser explorados para identificar padrões de desempenho acadêmico e comportamento dos alunos ao longo do tempo.

Entre os principais campos relevantes para essas análises, destacam-se: `nota_final`, `quantidade_faltas`, `status_matricula`, `data_pagamento` e `status_mensalidade`, que fornecem informações essenciais para a construção de indicadores e modelos analíticos.

Dessa forma, o SisGESC não apenas organiza e integra os dados operacionais da universidade, mas também se torna uma ferramenta estratégica para apoio à tomada de decisão e evolução da gestão educacional por meio de dados.